

データサイエンス基礎I

第10回 最適化問題を解く：関数の極値・最大値・最小値

担当：田村龍一

「微分の公式」の確認

(第7回)

種類	元の関数 $f(x)$	導関数 $f'(x)$
定数	a	0
n 乗 (n は実数)	x^n	nx^{n-1}
底が a の 対数関数	$\log_a x$	$\frac{1}{x \log_e a}$
底が a の指数関数	a^x	$a^x \log_e a$
底が e (ネイピア数) の 対数関数	$\log_e x$	$\frac{1}{x}$
底が e (ネイピア数) の 指数関数	e^x	e^x

(第9回)

— h が f, g の和のとき —

$$h(x) = a \times f(x) + b \times g(x)$$

h の導関数は :

$$h'(x) = a \times f'(x) + b \times g'(x)$$

"微分演算の線形性"

— h が f, g の積のとき —

$$h(x) = f(x) \times g(x)$$

h の導関数は :

$$h'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

"関数の積の公式"

合成関数の微分の公式

$h(x) = f(g(x))$ という合成関数で表されるとき

$$h'(x) = f'(g(x))g'(x)$$

合成関数の例題： $f(x) = (3x - 2)^3$ の導関数を求めよ

関数入出力の
確認

$y = f(x) \equiv (3x - 2)^3$ の入力 は x 、出力 は y 。

入力 x $\longrightarrow$ 出力 y

計算順序を
分解

x から① $3x - 2$ を計算し、② その結果を3乗して出力 y を得る。 ① $x \rightarrow 3x - 2$ ② $(3x - 2)^3 \rightarrow y$

途中経過の
変数を挟む

① の出力を u という変数に保存し、 u^3 で y を得る。 ① $u = 3x - 2$ ② $y = u^3$

公式の使用

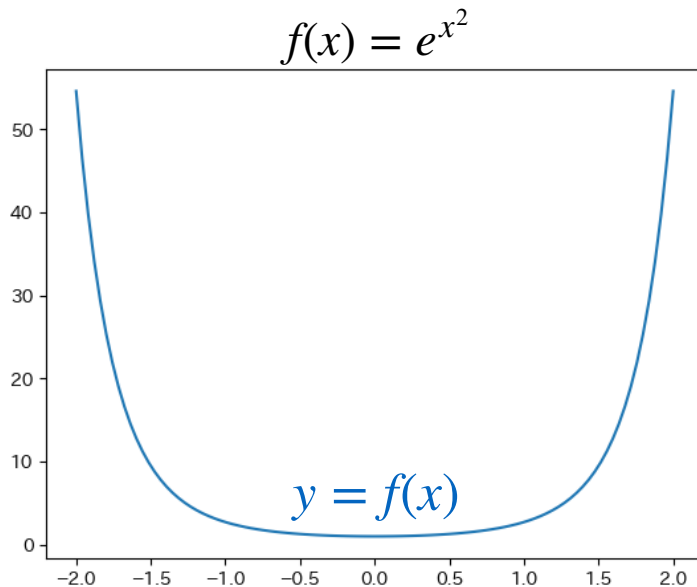
$u = g(x) \equiv 3x - 2$ 、 $y = h(u) \equiv u^3$ とおけば、合成関数の微分の公式が使える： $f'(x) = (h(g(x)))' = g'(x)h'(u)$

または、一時的な出力変数 u と最終出力変数 y を用いて、Chain rule： $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx}$ が使える

$$g'(x) = (3x - 2)' = 3 \quad h'(u) = 3u^2 \quad \longrightarrow \quad f'(x) = 3 \times 3u^2 = 9u^2 = 9(3x - 2)^2$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx} = (u^3)' \times (3x - 2)' = 3u^2 \times 3 = 9(3x - 2)^2$$

例2：指数関数



x から① x^2 を計算し、②その結果をネイピア数の指数部に設定して y を得る。

$$\textcircled{1} x \rightarrow x^2, \textcircled{2} e^{x^2} \rightarrow y$$

① の出力を u という変数に保存し、 e^u から y を得る： ① $u = x^2$ 、② $y = e^u$

$u = g(x) \equiv x^2$ 、 $y = h(u) \equiv e^u$ とおけば、合成関数の微分の公式やChain ruleが使える。

$$f'(x) = (h(g(x)))' = h'(u)g'(x) = (e^u)' \times (x^2)' = e^u \times 2x = 2xe^{x^2}$$

$$f'(x) \equiv \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx} = e^u \times 2x = e^{x^2} \times 2x = 2xe^{x^2}$$

仕上げの練習問題： $f(x) = 3^{x \log x}$ の導関数を求めなさい

x から① $x \log x$ を計算し、②その結果を3の指数部に設定して y を得る。

① $x \rightarrow x \log x$ 、② $3^{x \log x} \rightarrow y$

① の出力を u という変数に保存し、 3^u で y を得る： ① $u = x \log x$ 、② $y = 3^u$

合成関数の微分の公式が使えるように、 $h(u)$, $g(x)$ を設定してみよう。

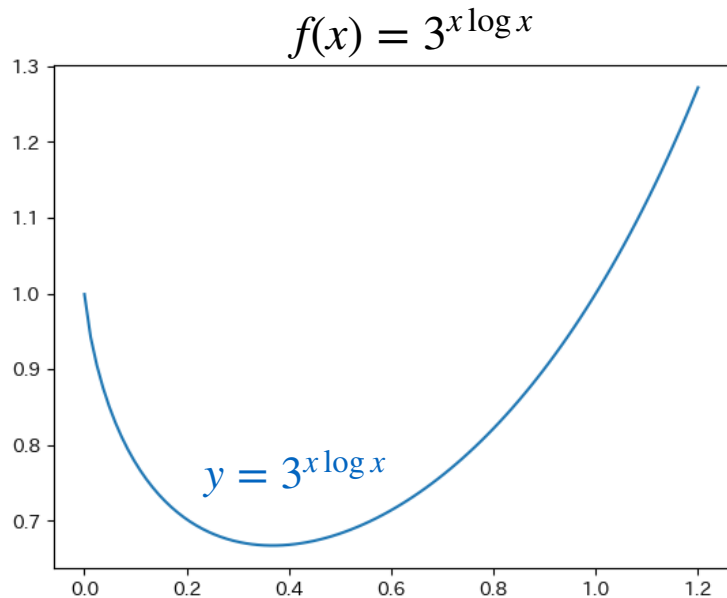
$$y = h(u) \equiv 3^u, \quad u = g(x) \equiv x \log x$$

$$h'(u) = 3^u \log 3$$

$$g'(x) = (x \log x)' = (x)' \log x + x(\log x)' = \log x + x \times \frac{1}{x} = \log x + 1$$

$$f'(x) = (h(g(x)))' = h'(u)g'(x) = 3^u \log 3 \times (\log x + 1) = 3^{x \log x} \log 3(\log x + 1)$$

$$f'(x) \equiv \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx} = 3^u \log 3 \times (\log x + 1) = 3^{x \log x} \log 3(\log x + 1)$$



「一次近似」を身につける

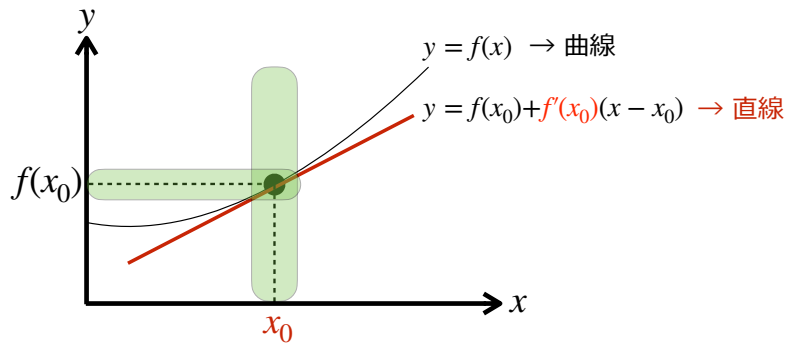
ステップ1：「一次近似」を計算するために**必要な2つの情報**を得る

- ① 一次近似を計算するには、**点の情報**が必要 $\rightarrow x = x_0$ での関数 $f(x)$ の一次近似を計算する。
- ② 一次近似を計算するには、**導関数の情報**が必要 $\rightarrow x = x_0$ での導関数 $f'(x)$ の値 $f'(x_0)$ を計算する
※ [復習] $f'(x_0)$ は、 $x = x_0$ における関数 $f(x)$ の微分係数と呼ばれる

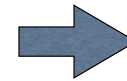
ステップ2：「一次近似」の計算公式は、 $f(x)$ 上の点 $(x_0, f(x_0))$ を通る**直線 = 1次関数**を表していることを理解する。

$$y = f(x_0) + \underbrace{f'(x_0)}_{\text{接線の傾き}}(x - x_0) \quad \text{※ } x = x_0 \text{ を代入すると、} y = f(x_0) \text{ になることを確認}$$

ステップ3：この1次関数は、曲線 $y = f(x)$ の $x = x_0$ の**近辺**の関数の値を、**高精度で近似**していることをイメージする。



$x = x_0$ の**近辺**では、
赤い直線の高さ(直線の値)と
黒い曲線の高さ(関数の値)は
ほとんど変わらない

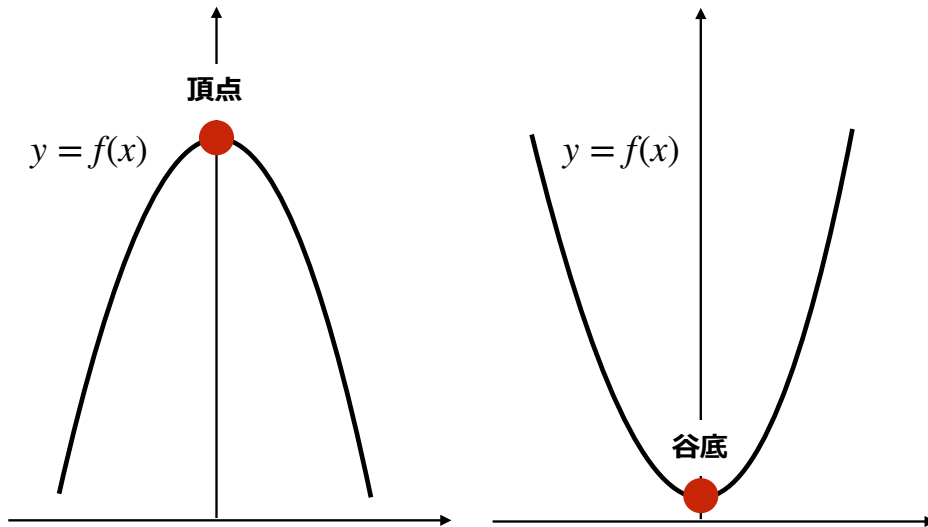


一次**近似**の
イメージ

本日の内容

- 導関数を使って一次近似を求め、一次近似を使って関数 $f(x)$ の動きを微分を用いて追跡する手法は、データサイエンスや経済学などで頻繁に使う「最適化問題」を解くために用いられる。
 - ▶ 関数 $f(x)$ の値が最も高く・低くなるような x の値は何か?
- 微分の応用問題を解くことによって、データサイエンスで微分がどのように使われていくのか、理解する。

人間の眼👁️を使って、曲線の頂上と谷底を見つける

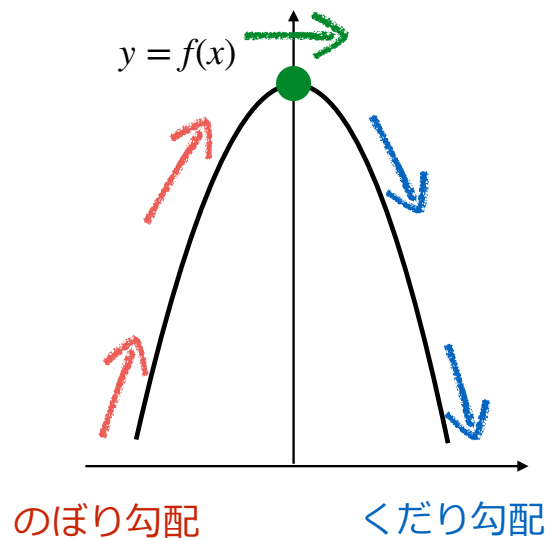


私たちは、左図のような関数のグラフについて
"頂上"(最も高いところ)
"谷底"(最も低いところ)
を、すぐに見つけることができる。

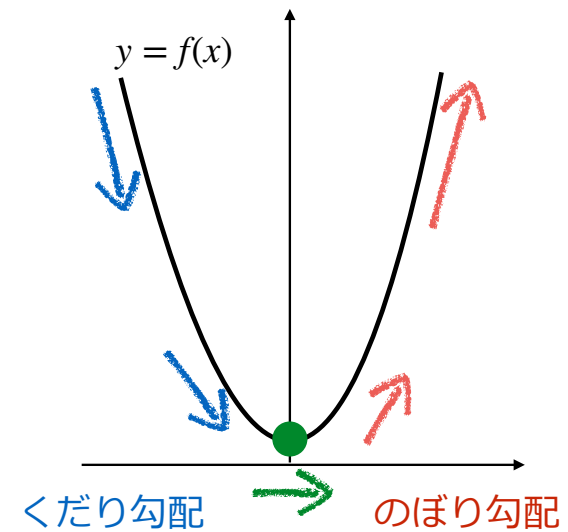
- 人間が視覚でパッと判別できるような頂上・谷底の存在を、機械的に、数学的な計算を用いて、発見できるようになりたい。

着眼点："頂上"と"谷底"の特徴

頂上の特徴



谷底の特徴

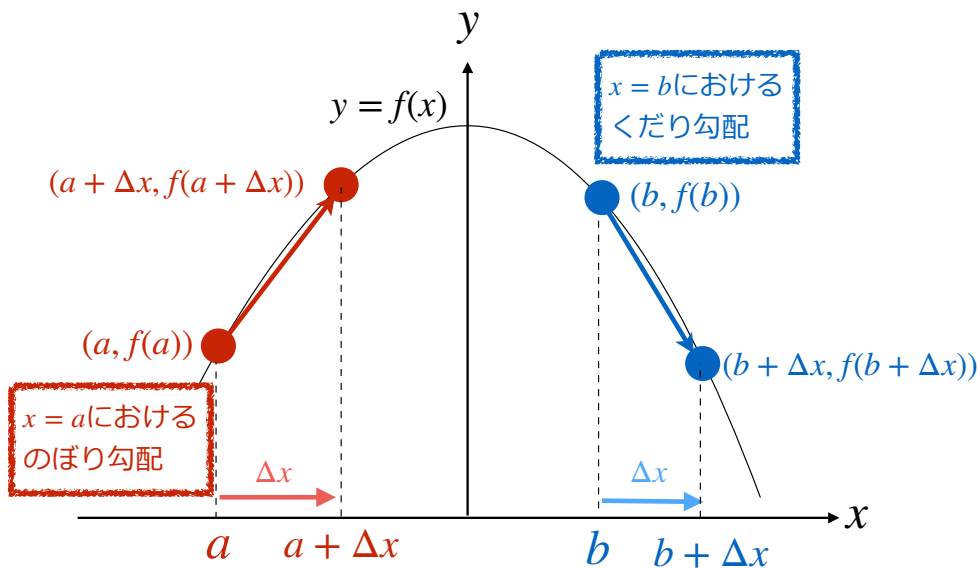


① **頂上**は、**のぼり勾配**と**くだり勾配**の間にある

② **谷底**は、**くだり勾配**と**のぼり勾配**の間にある

③ 頂上と谷底は、のぼりでもくだりでもない、**平たい**場所にある

のぼりとくだりの勾配を、直線の傾き(平均変化率)で近似してみる



$x = a$ における、のぼり勾配

$x = a$ から $x = a + \Delta x$ に変化すると、 y は $f(a)$ から $f(a + \Delta x)$ に変化する。

$$\text{のぼり勾配} = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{(a + \Delta x) - a} = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

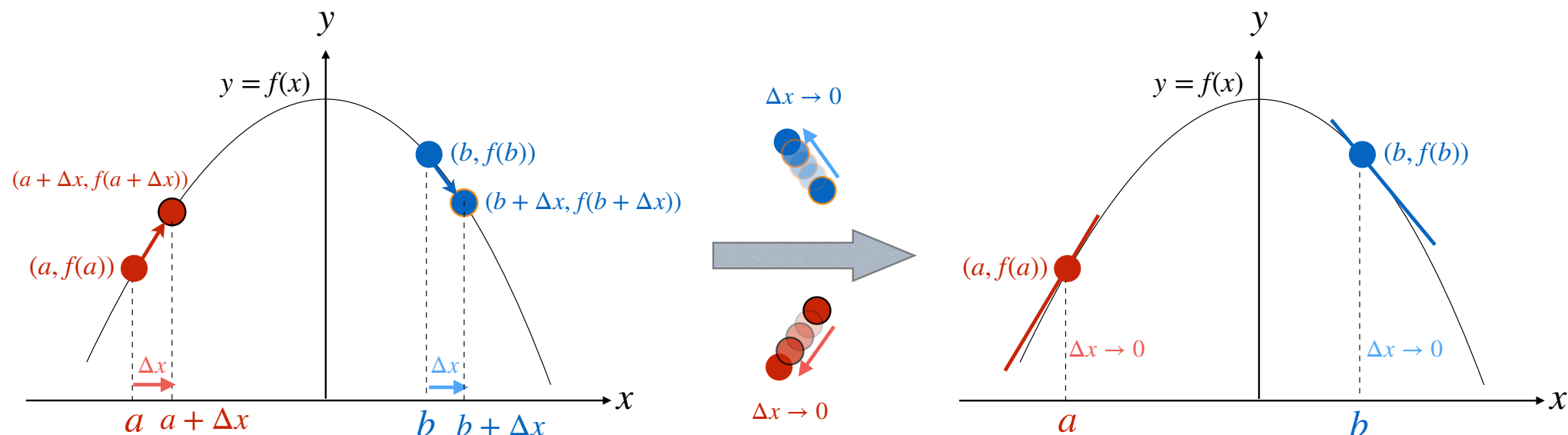
$x = b$ における、くだり勾配

$x = b$ から $x = b + \Delta x$ に変化すると、 y は $f(b)$ から $f(b + \Delta x)$ に変化する。

$$\text{くだり勾配} = \frac{f(b + \Delta x) - f(b)}{(b + \Delta x) - b} = \frac{f(b + \Delta x) - f(b)}{\Delta x}$$

平たい場所をどうやって発見するかの手がかりは、勾配(平均変化率)から得られる。

Δx を小さくしていき、 $\Delta x \rightarrow 0$ を考察すると・・・



$$\text{のぼり勾配} = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{(a + \Delta x) - a} = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

$$\text{くだり勾配} = \frac{f(b + \Delta x) - f(b)}{(b + \Delta x) - b} = \frac{f(b + \Delta x) - f(b)}{\Delta x}$$

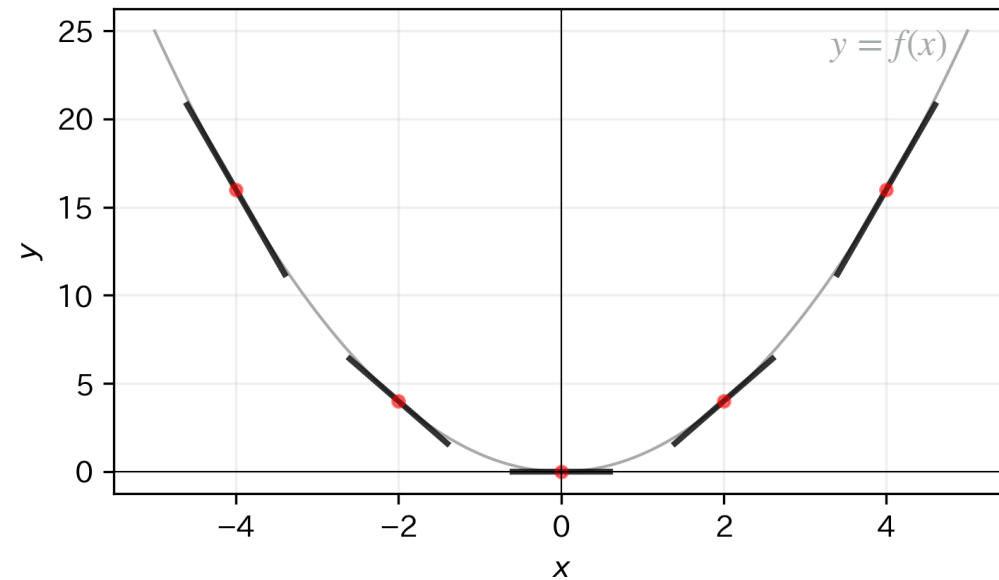
$$\text{のぼり勾配} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x} \equiv f'(a)$$

$$\text{くだり勾配} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(b + \Delta x) - f(b)}{\Delta x} \equiv f'(b)$$

- 曲線の曲がり方(勾配)を最も精度よく直線で表すためには、曲線の**接線**の傾きを微分を用いて計算すればよい。→ $f(x)$ の導関数 $f'(x)$ を導出し、 $x = a, b$ での接線の傾き $f'(a), f'(b)$ を計算する

関数の最小値(谷底)と導関数の関係

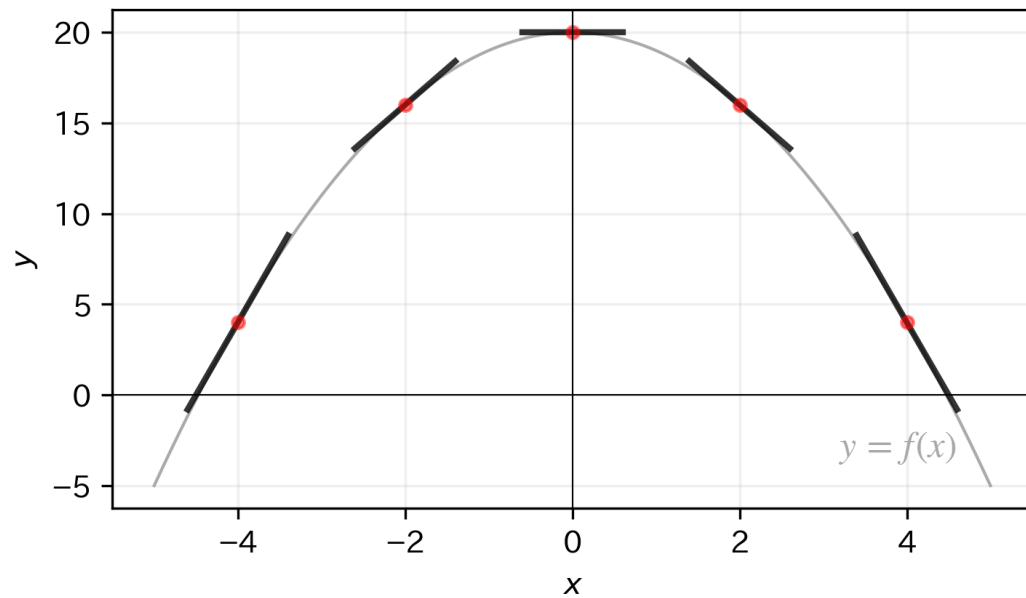
$$f(x) = x^2$$



x	-4	-2	0	2	4
y	16	4	0	4	16
f'(x)	-8	-4	0	4	8

関数の最大値(頂上)と導関数の関係

$$f(x) = -x^2 + 20$$



x	-4	-2	0	2	4
y	4	16	20	16	4
f'(x)	8	4	0	-4	-8

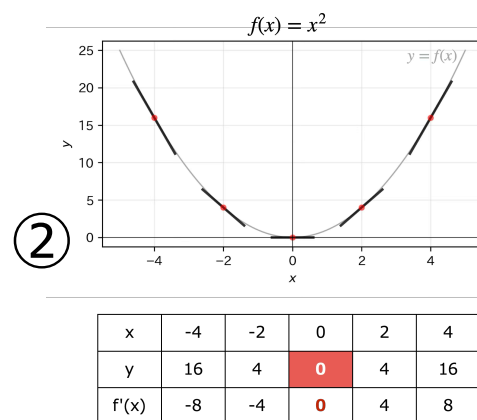
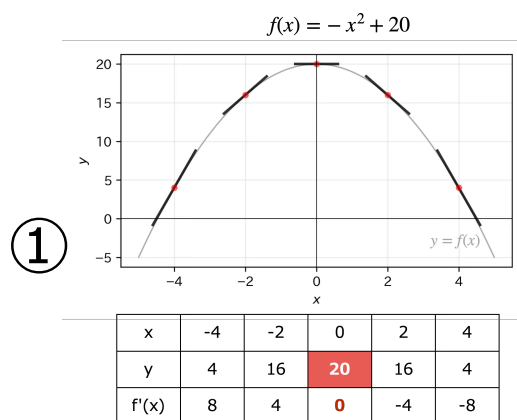
関数の頂上と谷底を見つける方法

以上の観察から、**頂上と谷底**に関する重要な情報が得られる！

導関数 $f'(x) = 0$ となる x は、関数 $f(x)$ の**頂上**か**谷底**のどちらかである。

導関数 $f'(x)$ の計算値(勾配の値、または x における微分係数)が：

- ① **正→ゼロ→負**と減少していくならば、この $f(x)$ は $f'(x) = 0$ となる x に**頂上**がある。
- ② **負→ゼロ→正**と増加していくならば、この $f(x)$ は $f'(x) = 0$ となる x に**谷底**がある。

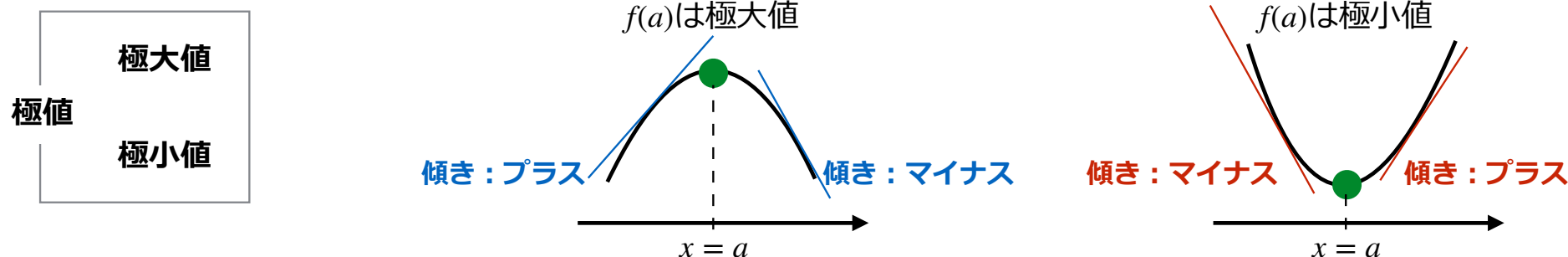


「極値」の定義

最大値・最小値を考察する前に、まず明らかにすべきこと

関数 $f(x)$ が $x = a$ の近辺で極大値をとるとは、 $x = a$ 近辺の値の中で $f(a)$ が最大のをいう。

関数 $f(x)$ が $x = a$ の近辺で極小値をとるとは、 $x = a$ 近辺の値の中で $f(a)$ が極小のをいう。



極値の求め方

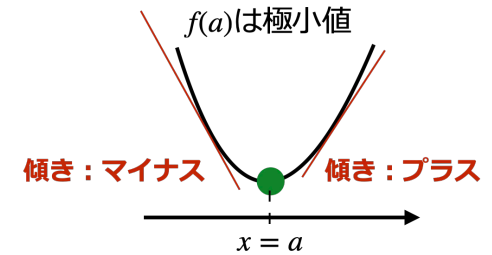
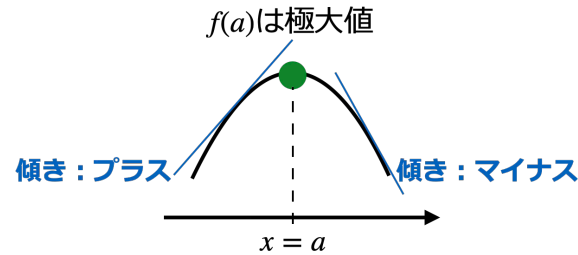
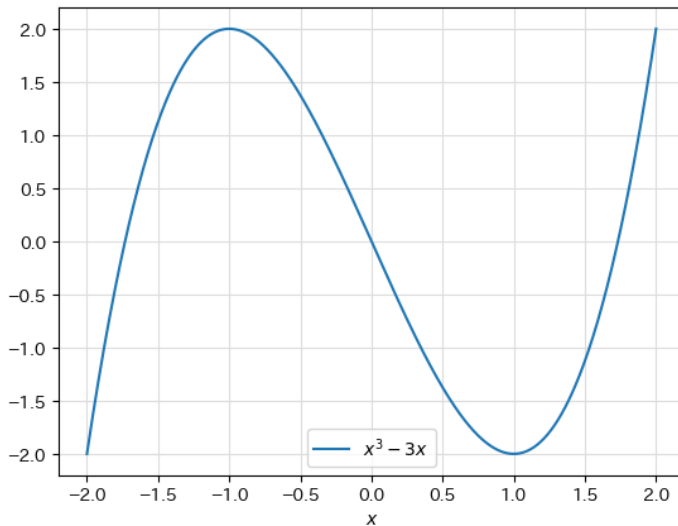
- (1) 導関数=0($f'(x) = 0$) を解く。解($x = a$ など)があれば、それが極値の候補。
- (2) $x = a$ の近辺($x < a, x > a$)の傾きを調べ、上図を参考に極大値・極小値を判定する。

関数の定義域全域にわたって、 $x = a$ が極大値ならば、それは最大値である。

関数の定義域全域にわたって、 $x = a$ が極小値ならば、それは最小値である。

練習問題(極値の発見)

$f(x) = x^3 - 3x$ の極値を求めなさい。



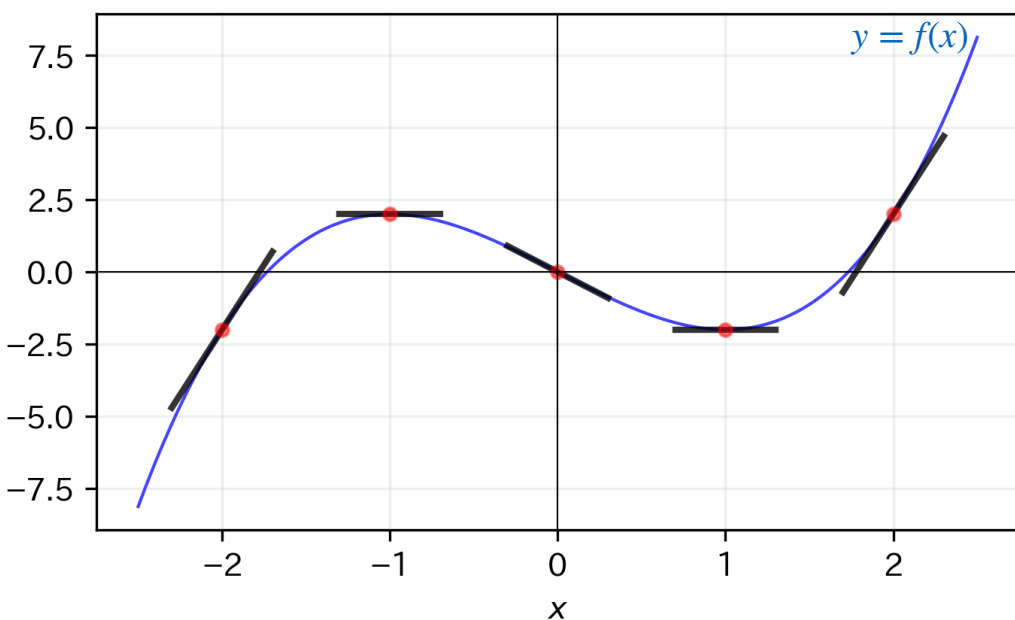
極値の求め方

- (1) 導関数=0($f'(x) = 0$) を解く。解($x = a$ など)があれば、それが極値の候補。
- (2) $x = a$ の近辺($x < a, x > a$)の傾きを調べ、上図を参考に極大値・極小値を判定する。

上のグラフの表示範囲は $-2 \leq x \leq 2$ である。少し拡大して $-3 \leq x \leq 3$ とすると、求めた極大値と極小値は関数の最大値・最小値となり得るだろうか？考えてみよう。

導関数の値が0となるxで、最大でも最小でもない例(1)

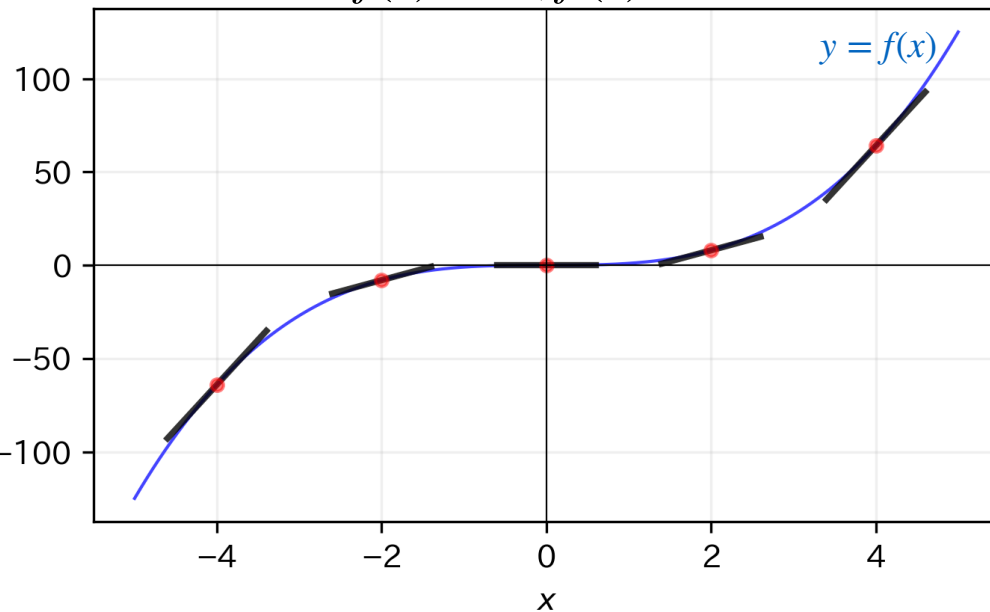
$$f(x) = x^3 - 3x, f'(x) = 3x^2 - 3$$



x	-2	-1	0	1	2
y	-2	2	0	-2	2
f'(x)	9	0	-3	0	9

導関数の値が0となるxで最大でも最小でもない例(2)

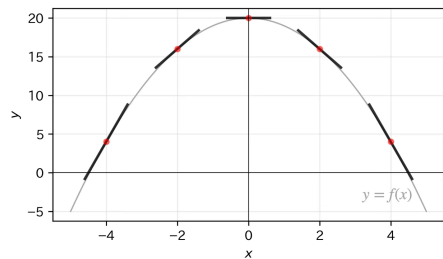
$$f(x) = x^3, f'(x) = 3x^2$$



x	-4	-2	0	2	4
y	-64	-8	0	8	64
f'(x)	48	12	0	12	48

2階微分と極値

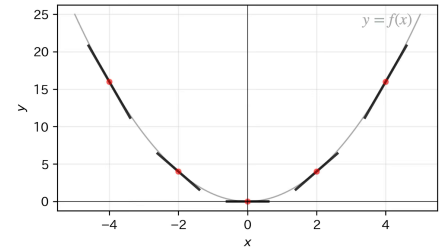
$$f(x) = -x^2 + 20$$



x	-4	-2	0	2	4
y	4	16	20	16	4
f'(x)	8	4	0	-4	-8

導関数の値は**減少**していく

$$f(x) = x^2$$

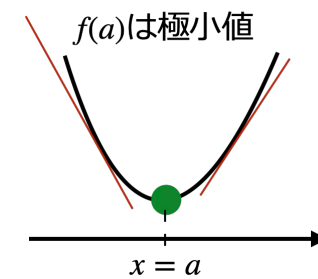
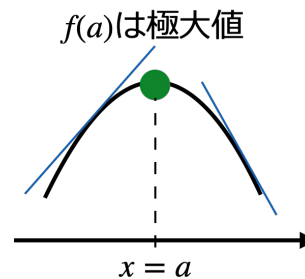


x	-4	-2	0	2	4
y	16	4	0	4	16
f'(x)	-8	-4	0	4	8

導関数の値は**増加**していく

- 導関数 $f'(x)$ の値の増減パターンを調べてみよう。左図は明確なパターンを示している：
 - ▶ パターン1: 導関数 $f'(x)$ の値がずっと減少していくパターン
 - ▶ パターン2: 導関数 $f'(x)$ の値がずっと増加していくパターン
- このことを数学的に捉える方法は、**導関数 $f'(x)$ をさらに微分した2階導関数**を計算することである。
 - ▶ $f''(x) > 0 \rightarrow x$ が増えると、 $f'(x)$ は増加する $\rightarrow$ パターン2に対応している。
 - ▶ $f''(x) < 0 \rightarrow x$ が増えると、 $f'(x)$ は減少する $\rightarrow$ パターン1に対応している。

$f''(a) > 0$
"上に凸"な関数

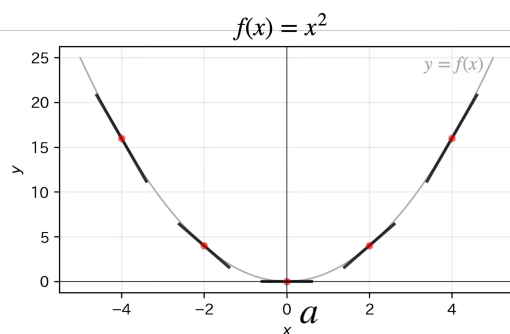


$f''(a) < 0$
"下に凸"な関数

$\rightarrow$ 関数の2階微分は曲線の凹凸を調べるために使われ、極大値・極小値判定にも役立つ。

2階微分と最大値・最小値の発見

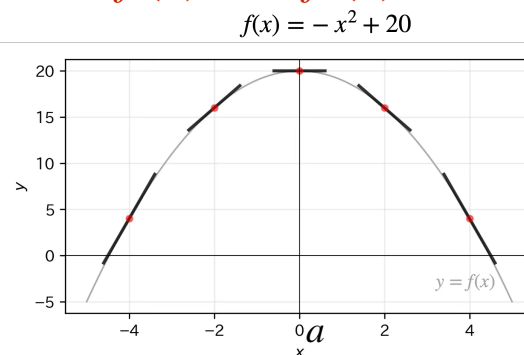
$$f'(a) = 0, f''(a) > 0$$



x	-4	-2	0	2	4
y	16	4	0	4	16
f'(x)	-8	-4	0	4	8

定義域: $-\infty < x < +\infty$

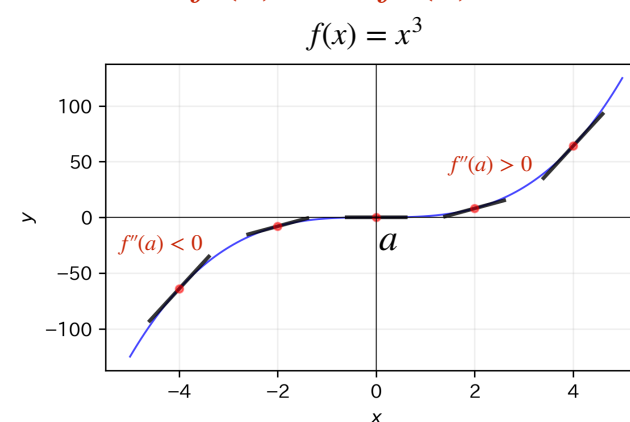
$$f'(a) = 0, f''(a) < 0$$



x	-4	-2	0	2	4
y	4	16	20	16	4
f'(x)	8	4	0	-4	-8

定義域: $-\infty < x < +\infty$

$$f'(a) = 0, f''(a) = 0$$



$f'(a) = 0$ となる点 $x = a$ で極小値 $f(a)$ が存在する。

それが定義域に全域にわたって
最も小さい値ならば、 $f(a)$ は最小値である。

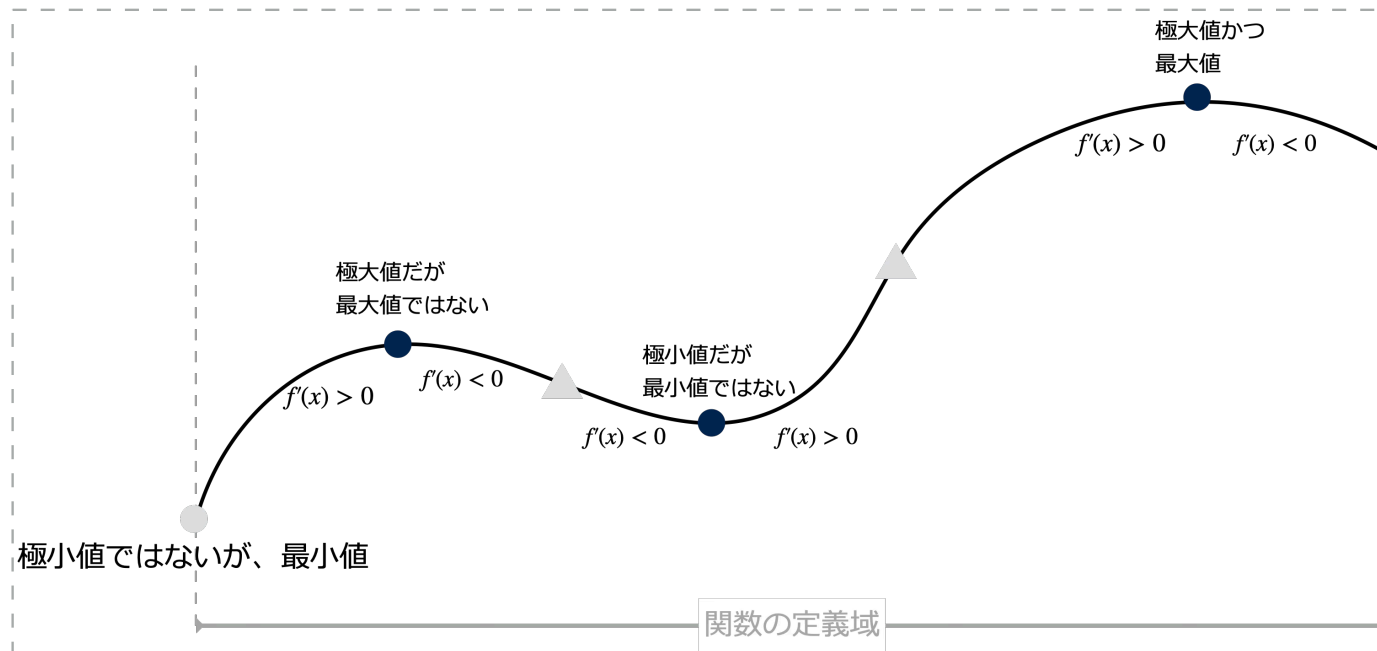
$f'(a) = 0$ となる点 $x = a$ で極大値 $f(a)$ が存在する。

それが定義域に全域にわたって
最も大きい値ならば、 $f(a)$ は最大値である。

$f'(a) = 0$ となる点 $x = a$ で2階微分の値が0
ならば、 $x = a$ は極大値でも極小値でもない。

$x < a$ では $f''(a) < 0$ 、 $x > a$ では $f''(a) > 0$
なので、下に凸と上に凸が切り替わる点と
考えられる。このような点を**変曲点**と呼ぶ。

「1階の必要条件」または「1階条件」



関数 $f(x)$ が点 $x = x_0$ で極大値または極小値をとるならば、次式が成立する。

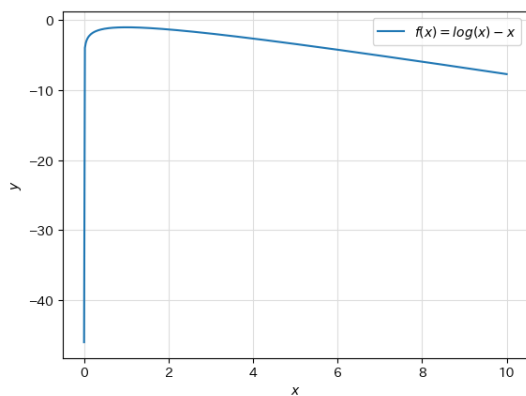
$$f'(x_0) = 0$$

この条件を、極値をとるための**1階条件(first order condition)**という。

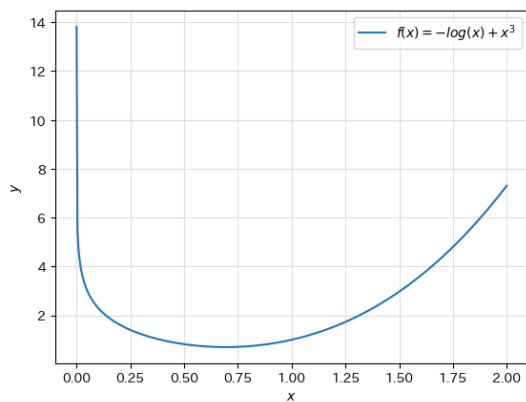
※ 逆に、「 $f'(x_0) = 0$ ならば必ず極値を取る」わけではないことに注意(変曲点を思い出そう)。

練習問題

(1) $f(x) = \log x - x, (x > 0)$ の極値を求めなさい。この関数に最大値はあるだろうか？

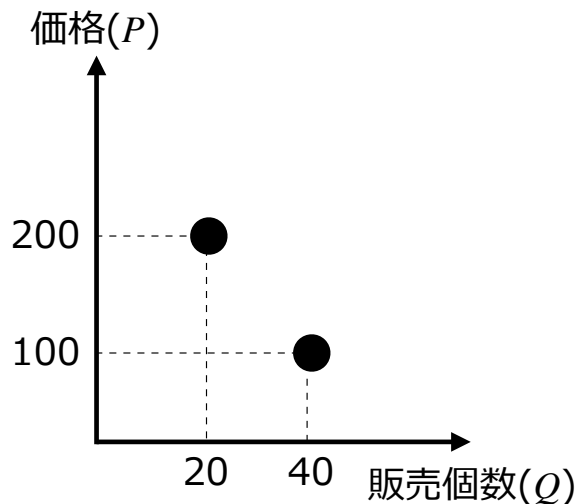


(2) $f(x) = -\log x + x^3, (x > 0)$ の極値を求めなさい。この関数に最小値はあるだろうか？



応用：フードビジネス売上最大化プラン

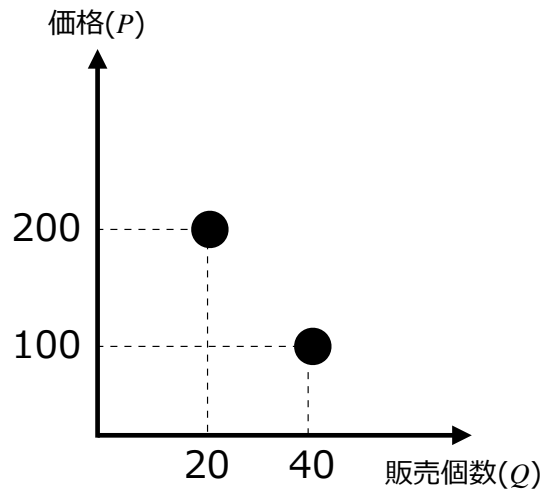
あるコンビニが、おにぎりを**200円**で販売したところ、**20個**しか売れなかった。
半額の**100円**で販売したところ、値下げ前の倍になる、**40個**も売れた！
ところが**売上**を比較してみると、ともに4000円(=200×20=100×40)だった・・・
このコンビニは4000円以上の売上を得ることはできるだろうか？



次の手順で解いてみよう

- (1)おにぎりの価格と販売個数の関係を、直線の式： $P = \alpha Q + \beta$ で導出する。
- (2)価格が p 、販売個数が q (ともに小文字)のとき、売上の式を導出する。
- (3)売上の式を Q について微分し、1階条件から最大値を計算する。
- (4)(3)の分析から4000円以上の売上が得られるかどうか、検討する。

解答

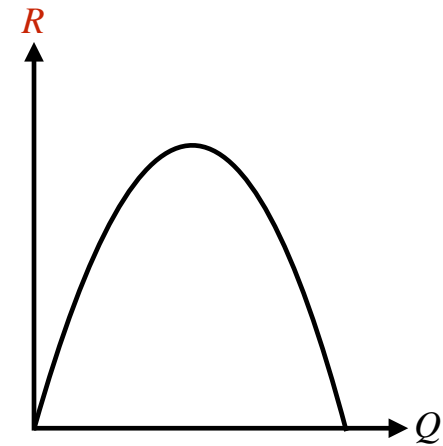


(1) $P = \alpha Q + \beta$

(2) p, q を使った売上の式

(3) 1階条件と最大化

(4) 結論!



まとめ：微分は何のために使うか？

- ビジネス問題でも分かったように、データサイエンスやビジネス分析では、
「売上最大化」「コスト最小化」といった**"現実社会の目標"**を探るツールとして、微分を使うことがほとんどである。
- 微分の**切り札的な価値**とは、一階条件:**導関数 $f'(x)=0$** となるところで、最大化や最小化が起きている可能性が高いということである。
 - ▶ 統計学やミクロ経済学などでは、この点に特に着目して、人間の最適行動や企業戦略の最適解を、「導関数 $f'(x)=0$ となる一階条件」を使って導出する。
- データサイエンス基礎Iでは比較的単純な関数しか扱わないが、一般的に普及しているデータサイエンス手法やAI作成でも、最適性を探索する場合に、まずは微分や導関数を用いて考察することがほとんどである。